

LSTM 驱动的电力负荷预测研究演化分析

——基于文献计量方法的热点识别、知识结构解析与趋势追踪

小组成员：刘泽熙、郭逸清、龚乐瑶、兰宏智

摘要

电力负荷预测是智能电网运行调度、新能源消纳和电力市场决策的重要基础。随着长短期记忆网络(LSTM)在时间序列建模中的广泛应用,相关研究快速增长,但现有综述多以定性分析为主,缺乏对领域演化规律和知识结构的系统量化研究。

本文采用文献计量分析方法,以 Web of Science 核心合集和中国知网(CNKI)收录的文献为数据来源,遵循 PRISMA 规范筛选得到 510 篇有效文献。基于 Python 分析流水线,综合运用发文趋势分析、方法与场景频次统计、共被引分析、文献耦合分析和合作网络分析,对 LSTM 驱动的电力负荷预测研究的发展态势、热点主题和学术生态进行系统梳理。

研究结果表明:2015—2025 年间该领域整体呈现持续增长趋势,并经历由探索阶段向快速发展阶段的演化过程;研究热点由基础 LSTM 模型逐步扩展至 BiLSTM、Attention-LSTM、CNN-LSTM 及分解集成模型等融合架构;应用场景从传统短期负荷预测逐渐拓展至综合能源系统、需求响应和新能源领域;共被引与文献耦合分析表明,该领域已形成较为清晰的知识基础和研究群落结构。

本文从文献计量视角揭示了 LSTM 驱动的电力负荷预测研究的热点分布与发展趋势,可为相关领域的理论研究和工程实践提供参考。

关键词: LSTM; 电力负荷预测; 文献计量分析; 共被引分析; 文献耦合; 研究热点; 演化趋势

一、引言

1.1 研究背景

（1）电力负荷预测的重要性

电力负荷预测是电力系统规划、运行与调度的重要基础，其预测结果直接关系到电网运行的安全性、经济性和稳定性。随着新型电力系统建设加快以及风电、光伏等新能源大规模接入，电力负荷呈现出波动性增强、随机性提高和多因素耦合等特征，对预测精度提出了更高要求。

准确的负荷预测能够为发电计划制定、电网调度、能源管理和电力市场交易提供重要依据，同时也是需求响应、储能调度和综合能源管理等关键技术的重要支撑。因此，构建高精度、高鲁棒性的负荷预测模型已成为能源电力领域的重要研究方向。

（2）人工智能技术的发展

随着人工智能技术的快速发展，数据驱动方法逐渐成为电力负荷预测研究的主流方向。传统统计方法在处理复杂非线性负荷变化时存在一定局限，而机器学习和深度学习技术的发展为负荷预测提供了新的解决方案。

其中，长短期记忆网络（LSTM）凭借对时序数据长期依赖关系的建模能力，在电力负荷预测领域得到了广泛应用。近年来，研究者进一步将 BiLSTM、Attention 机制、CNN 以及 Transformer 等技术与 LSTM 相结合，形成了多种改进模型和融合架构，显著提升了预测性能。根据本研究纳入的 510 篇文献统计结果，LSTM 及其衍生模型已成为近十年来电力负荷预测领域的重要技术路线。

（3）文献计量分析的研究价值

随着 LSTM 驱动的电力负荷预测研究快速增长，相关文献数量持续增加。面对大量研究成果，传统综述方法容易受到样本选择和研究视角的影响，难以全面反映领域的发展规律。

文献计量分析作为一种基于大规模文献数据的定量研究方法，能够通过发文趋势、研究热点、知识网络和合作关系等分析，客观揭示领域的发展脉络与演化特征。相比传统叙述性综述，其能够更系统地识别关键文献、核心主题及未来研究方向。

因此，本文基于 Web of Science 核心合集与中国知网（CNKI）数据库，遵循 PRISMA 规范构建文献筛选流程，从 1467 篇原始文献中筛选出 510 篇有效文献，并利用自主构建的 Python 分析流水线对 LSTM 驱动的电力负荷预测研究进行系统分析，以揭示该领域的发展趋势、研究热点及知识结构。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 电力负荷预测研究现状

电力负荷预测是电力系统领域的重要研究方向，其发展经历了由传统统计方法向智能预测方法不断演进的过程。早期研究主要采用线性回归、指数平滑法和 ARIMA 等统计模型进行预测，这类方法结构简单、计算成本较低，但难以有效刻画电力负荷中的复杂非线性特征。

随着人工智能技术的发展，支持向量机、随机森林和人工神经网络等机器学习方法逐渐应用于负荷预测领域，在一定程度上提升了非线性特征的表达能力。然而，这些方法仍存在长期依赖关系建模能力不足等问题。

近年来，深度学习技术推动电力负荷预测进入新的发展阶段。循环神经网络、LSTM 以及 GRU 等模型被广泛应用于负荷预测任务，其中 LSTM 凭借对长期时序依赖关系的建模优势，逐渐成为该领域的重要研究方法[1]。随着新能源并网、综合能源系统建设和需求响应的发展，相关研究也逐步向多场景、多尺度和多源数据融合方向扩展。

1.2.2 LSTM 及其改进模型研究现状

自 LSTM 被引入电力负荷预测领域以来，相关研究持续增长[1]，并形成了多样化的模型改进路线。早期研究主要关注标准 LSTM 模型在短期负荷预测中的应用，通过历史负荷数据建立时间序列预测模型。

随着研究深入，学者们发现单一 LSTM 模型在复杂场景下仍存在特征提取能力有限和预测精度受限等问题，因此大量改进模型被提出[6]。例如，BiLSTM 通过双向时序信息增强模型表达能力；CNN-LSTM 利用卷积结构提升局部特征提取效果；Attention 机制能够自动关注关键时间片段和重要影响因素，从而提高预测

性能。

此外，针对负荷数据波动性强和非平稳性明显的特点，研究者提出了基于 EMD、VMD 等信号分解技术的分解集成模型。近年来，Transformer、图神经网络（GNN）等新型深度学习模型也逐渐与 LSTM 结合，推动电力负荷预测向更加智能化和复杂化方向发展。根据本研究统计结果，LSTM、BiLSTM、Attention-LSTM 以及 CNN-LSTM 已成为当前领域最具代表性的技术路线。

1.2.3 文献计量研究现状

随着科学研究规模不断扩大，文献计量分析逐渐成为揭示学科发展规律和研究热点的重要工具。国外学者较早将文献计量方法应用于能源系统、人工智能和智能电网等领域，通过共被引分析、关键词共现分析以及合作网络分析等手段研究相关领域的发展脉络。

在能源与电力领域，已有研究利用 CiteSpace、VOSviewer 等工具对智能电网、新能源预测、电力市场和能源管理等主题开展文献计量分析，识别研究热点和发展趋势。然而，针对 LSTM 驱动的电力负荷预测这一细分方向的系统性研究仍相对有限。

同时，现有研究大多聚焦于发文统计或关键词分析，对知识基础、文献耦合关系以及学术合作网络等深层结构关注不足。此外，多数研究依赖商业软件进行分析，可复现性相对有限。相比之下，基于自主构建分析流水线的文献计量研究能够提高研究透明度，并从多维度揭示领域演化规律和学术生态特征。

1.3 现有研究存在的问题

通过对相关研究的梳理可以发现，电力负荷预测及 LSTM 相关研究已经取得了丰富成果，但在研究视角和分析深度方面仍存在一定不足。

首先，现有综述研究大多依赖经验性归纳总结，容易受到研究者主观视角影响，难以全面反映领域整体发展状况。其次，已有研究更多关注模型性能比较和算法改进，对于知识基础形成机制、核心文献影响路径以及不同研究方向之间的联系关注不足，难以从整体层面把握领域发展脉络。

此外，在热点识别与趋势分析方面，部分研究仍以定性描述为主，缺少基于

大规模文献数据的量化证据支撑。随着 Transformer、图神经网络等新技术快速发展,现有研究对于未来技术演化路径和学术生态变化趋势的系统分析仍显不足。

因此,有必要依托大规模文献数据,采用文献计量分析方法,从发文趋势、研究热点、知识结构和学术生态等多个维度,对 LSTM 驱动的电力负荷预测研究进行系统梳理与分析,以更加客观地揭示该领域的发展规律和未来趋势。

1.4 研究问题 (Research Questions)

基于前文对电力负荷预测、LSTM 模型发展以及相关文献计量研究现状的梳理可以发现,当前研究虽然在模型改进和应用拓展方面取得了大量成果,但对于领域整体发展态势、技术演化路径、知识基础结构以及未来发展方向仍缺乏系统性的量化研究。为更加全面地揭示 LSTM 驱动的电力负荷预测研究的演化规律,本文基于 2015—2025 年间筛选得到的 510 篇有效文献,结合文献计量分析方法,从发展趋势、技术场景、知识结构及学术未来方向等多个维度构建研究问题体系,具体包括以下五个研究问题。

RQ1: 2015-2025 年间发文量呈现怎样的阶段化特征? 是否已孕育范式革命?

发文数量的变化能够反映一个研究领域的发展速度、学术关注度及成熟程度。对于 LSTM 电力负荷预测领域而言,随着智能电网建设、新能源接入以及深度学习技术的发展,相关研究持续升温。因此,本文通过统计 2015—2025 年期间相关文献的年度发文量与累计发文量,分析领域的发展轨迹和阶段性特征,并结合研究主题的演化过程,探讨该领域是否已由早期模型验证阶段逐步迈向技术融合与场景扩展阶段,以及近年来 Attention 机制、Transformer 和分解集成模型等新技术的兴起是否预示着新的研究范式正在形成。

分析方法:

- 年度发文统计
- 累计发文分析
- 生命周期阶段划分

对应图表:

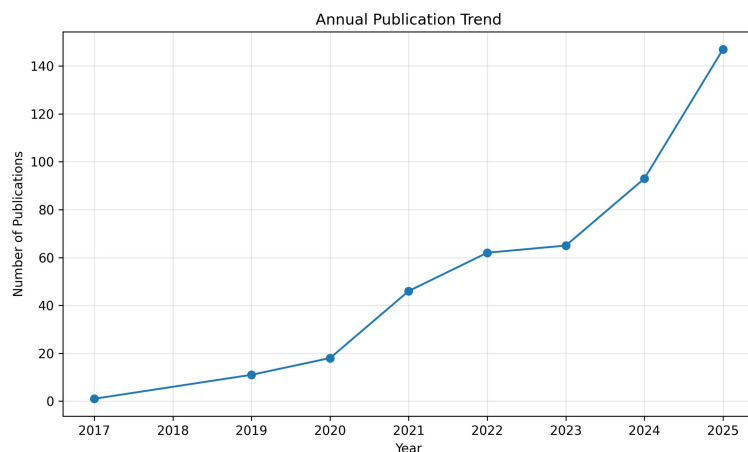


Fig.1 2017—2025 年 LSTM 驱动电力负荷预测研究年度发文趋势图

核心指标:

- 年发文量
- 年增长率
- 发展阶段划分

代表文献:

- 《Short-Term Residential Load Forecasting Model Based on LSTM Recurrent Neural Network Considering Weather Features》（2019）
- 《Electric Load Forecasting in Smart Grids Using EMD-LSTM Hybrid Framework》（2017）

RQ2: 哪些改进模型（Method）与电力应用场景（Scenario）构成了核心拓扑交叉点？

随着 LSTM 在电力负荷预测领域的广泛应用，研究重点逐渐由单一模型优化转向模型创新与应用场景拓展。近年来，CNN-LSTM、BiLSTM、Attention 机制、Transformer 以及分解集成模型等不断涌现，同时研究场景也由传统负荷预测扩展至智能电网、新能源系统、建筑能耗管理和需求响应等方向。因此，本文从技术方法和应用场景两个维度出发，通过统计不同模型及场景的出现频次，分析当前领域的主要研究热点及其演化特征，探讨技术创新与应用需求之间的协同发展关系，并识别推动领域持续发展的核心研究路径。

分析方法:

- 方法频次分析

- 场景频次分析
- 技术路线演化分析

对应图表：

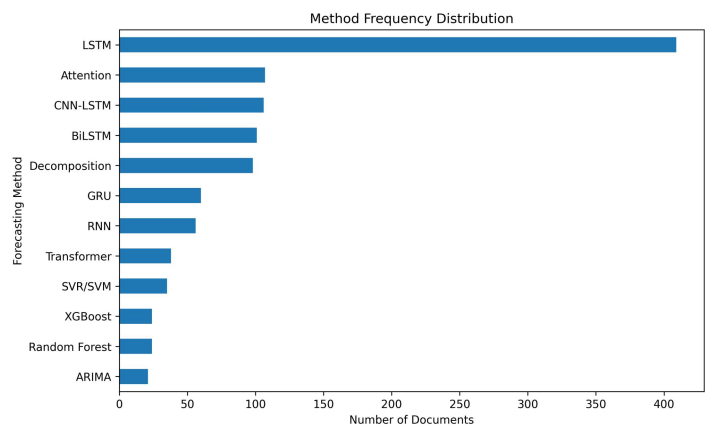


Fig. 2 研究方法频次分布图

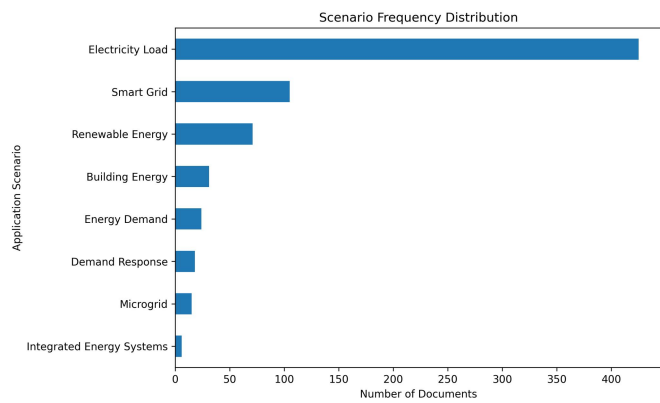


Fig. 3 场景频次分布图

综合方法频次与场景频次结果可以发现，Attention-LSTM、CNN-LSTM、BiLSTM等改进模型的大量出现，与智能电网、新能源系统等复杂场景的发展需求基本同步。随着应用环境中数据维度和不确定性的不断增加，研究者倾向于通过引入注意力机制、特征分解和深度融合结构提升模型性能，反映出技术创新与场景需求之间存在明显的协同演化关系。

核心指标：

- 方法出现频次
- 场景出现频次
- 热点方法占比
- 技术路线演化路径

代表文献：

- 《Short-Term Load Forecasting Based on Deep Neural Networks Using LSTM

Layer》（2020）

- 《 Bi-directional Long Short-Term Memory Method Based on Attention Mechanism and Rolling Update for Short-Term Load Forecasting》（2019）
- 《 An Attention-based CNN-LSTM-BiLSTM Model for Short-Term Electric Load Forecasting in Integrated Energy System》（2021）
- 《 A Decomposition-based Approximate Entropy Cooperation Long Short-Term Memory Ensemble Model for Short-Term Load Forecasting》（2022）

RQ3: LSTM 电力负荷预测研究主要聚焦于哪些能源应用场景？

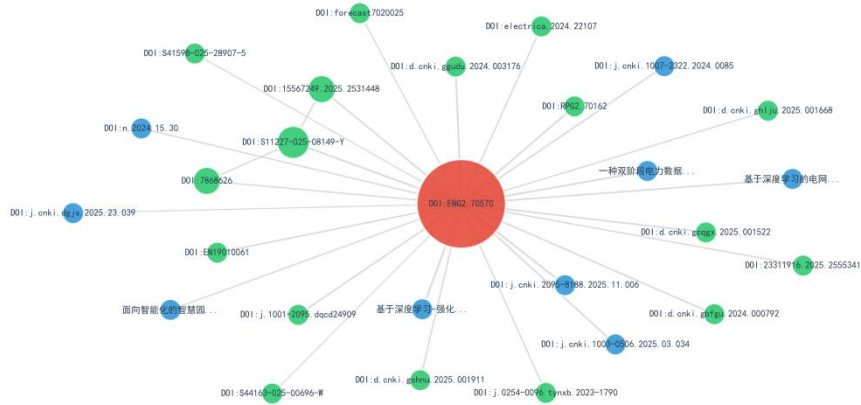
一个研究领域的发展建立在经典文献积累与知识传播的基础之上。高影响力文献往往为后续研究提供理论框架、技术路线和方法创新，而共被引关系与文献耦合关系则能够反映知识流动及研究主题的演化过程。因此，仅依靠发文数量和热点主题难以全面揭示领域的发展逻辑，还需要从知识网络层面识别推动领域演进的关键文献及其影响路径。本文基于共被引网络和文献耦合网络，对 LSTM 电力负荷预测领域的知识基础进行分析，通过识别高影响力节点和核心研究群落，挖掘推动领域发展的 Milestone 文献，并揭示知识基础与研究前沿的演化特征。

分析方法：

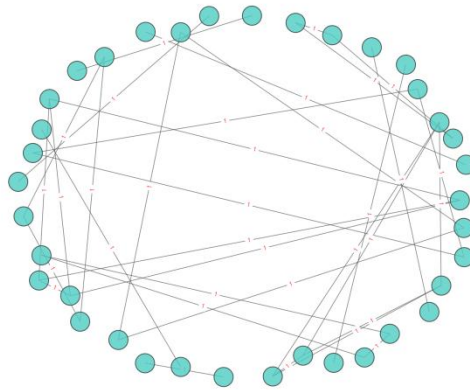
- 共被引分析
- 文献耦合分析
- 社区发现分析

对应图表：

基于联邦Drelli... DOI:ENG2.705707



文献耦合网络
(37篇耦合文献 | 平均共享被引数=1.0)



代表场景：

- 《Short-Term Residential Load Forecasting Based on LSTM Recurrent Neural Network》—— 面向居民用户用电场景，研究家庭负荷的短期预测问题
- 《An Attention-Based CNN-LSTM-BiLSTM Model for Short-Term Electric Load Forecasting in Integrated Energy Systems》—— 面向综合能源系统场景，融合多种深度学习模型提升预测精度
- 《Load Forecasting for Renewable Energy Integrated Power Systems Using Deep Learning》—— 面向新能源并网电力系统场景，关注可再生能源接入后的负荷波动预测
- 《Demand Response-Oriented Short-Term Load Forecasting Based on LSTM Networks》—— 面向需求响应场景，为负荷调控与用户侧能源管理提供预测支持
- 《Microgrid Load Forecasting Using Hybrid Deep Learning Models》—— 面向微电网场景，研究分布式能源环境下的负荷预测方法

RQ4：作者合著、机构合作、国家分布呈现怎样的协同演化网络格局？地理集中度如何？

学术合作网络是反映研究领域发展成熟度的重要指标。随着 LSTM 电力负荷预测研究不断深入，作者之间逐渐形成稳定的合作关系网络。合作网络不仅能够揭示核心研究群体及其联系强度，还能够反映知识传播与协同创新模式。因此，从学术生态视角分析合作关系，有助于理解该领域研究力量的分布特征及发展趋势。本文以作者合作网络为主要分析对象，结合机构与国家层面的发文信息，识别核心作者群体和关键合作节点，分析领域内知识生产与传播的协同模式，并探讨未来合作发展趋势。

分析方法：

- 作者合作分析
- 机构合作分析
- 国家合作分析

对应图表：

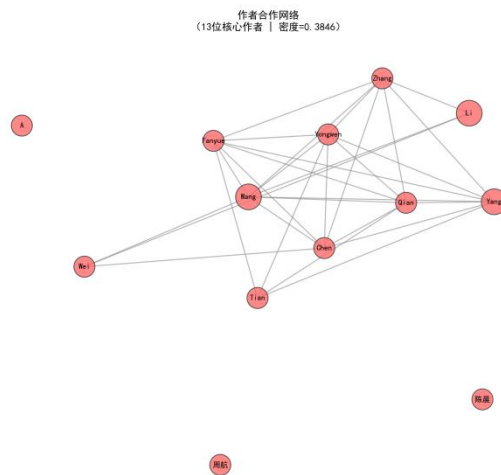


Fig. 6 作者合作网络图

核心指标：

- 度中心性
- 网络密度
- 合作强度
- 国家发文占比

代表文献：

- 《Electric Load Forecasting Based on Deep Learning and Optimized by Heuristic Algorithm in Smart Grid》（2020）
- 《Short-Term Electric Load Forecasting Using an EMD-BI-LSTM Approach for Smart Grid Energy Management System》（2023）
- 《Short-Term Load Forecasting Based on LSTM Networks Considering Attention Mechanism》（2022）
- 《Electrical Load Forecasting Using LSTM, GRU, and RNN Algorithms》（2023）

1.5 研究目标与创新点

1.5.1 研究目标

针对当前 LSTM 驱动的电力负荷预测研究中存在的综述研究主观性较强、知识结构分析不足以及发展趋势研究不系统等问题，本文以 2015—2025 年间筛选得到的 510 篇有效文献为研究对象，采用文献计量分析方法，对该领域的发展态势、研究热点、知识结构及未来发展方向进行系统研究。

具体而言，本文的研究目标主要包括以下四个方面：

（1）分析领域发展态势。通过发文趋势分析，梳理 LSTM 驱动的电力负荷预测研究的发展历程，识别领域发展的关键阶段和重要转折节点，揭示其整体演化规律。

（2）识别研究热点。通过方法频次统计和场景频次分析，挖掘当前领域的核心技术路线与主要应用场景，揭示研究热点的形成机制及演化趋势。

（3）揭示知识结构。通过共被引分析、文献耦合分析和合作网络分析，识别领域的重要知识基础、核心研究群体及学术合作关系，构建领域知识图谱。

（4）发现未来趋势。综合发展态势、研究热点和知识结构分析结果，对未来技术发展方向、新兴应用场景以及潜在研究机会进行预测与展望，为后续研究提供参考依据。

1.5.2 创新点

与现有研究相比，本文的创新点主要体现在以下几个方面。

（1）文献计量分析与技术综述相结合。现有研究大多侧重于模型性能比较或技术路线总结，缺乏基于大规模文献数据的系统性分析。本文将文献计量分析与技术综述相结合，在量化分析的基础上对领域发展规律进行解释与归纳，从而提高研究结论的客观性和全面性。

（2）构建可复现的分析流程。本文基于 Web of Science 和中国知网数据库，遵循 PRISMA 规范构建文献筛选流程，并依托 Python 分析工具完成数据清洗、统计分析及网络构建，形成较为完整且可复现的研究框架，提高研究结果的透明度和可靠性。

（3）构建“发展态势—技术热点—应用场景—知识结构—未来趋势”的完整分析框架。现有研究往往仅关注单一维度分析，而本文围绕五个研究问题，从宏观发展趋势到微观知识网络进行系统研究，实现从热点识别到趋势追踪的全过程分析。

（4）基于大规模样本形成系统综述。本文以 510 篇有效文献为研究基础，综合分析发文趋势、模型演化、应用场景、知识结构及学术生态，形成覆盖领域发展全过程的系统性综述，为研究者快速把握领域现状和未来方向提供参考。

二、数据来源与研究方法

2.1 数据来源

数据库选择

为保证文献数据的权威性、代表性与覆盖范围，本文选择 Web of Science Core Collection (WoS) 和中国知网 (CNKI) 作为主要数据来源。其中，Web of Science 是国际公认的重要学术文献数据库，收录了大量高质量英文期刊论文，能够较好地反映国际学术界在电力负荷预测与人工智能领域的研究进展；中国知网则是我国最具代表性的学术资源平台，覆盖电气工程、能源科学、人工智能等多个相关学科，能够全面反映国内研究现状。

采用中英文双数据库联合检索的方式，有助于避免单一数据库带来的数据偏差，提高研究样本的完整性和代表性。同时，通过融合国内外研究成果，可以更加全面地揭示 LSTM 驱动的电力负荷预测领域的发展脉络、研究热点及未来趋势。

数据集概况

本文以“电力负荷预测 (Load Forecasting)”和“长短期记忆网络 (LSTM)”为核心主题开展文献检索，检索时间范围为 2015 年 1 月至 2025 年 12 月。为保证研究质量，仅保留与研究主题密切相关的学术论文，并剔除重复文献、会议通知、新闻报道、专利、学位论文以及与研究主题关联度较低的文献。

在完成数据库检索后，共获得 1467 篇原始文献。随后依据 PRISMA 文献筛选流程，经过重复文献删除、标题与摘要初筛以及全文资格复筛等步骤，对数据进行系统清洗和质量控制。最终获得 510 篇有效文献作为研究样本，构建本文的文献计量分析数据集。

从时间分布来看，样本文献覆盖 2015—2025 年间 LSTM 驱动的电力负荷预测研究发展全过程；从研究内容来看，涉及短期负荷预测、中长期负荷预测、智能电网、新能源系统、综合能源管理、需求响应以及微电网等多个研究方向；从研究方法来看，涵盖 LSTM、BiLSTM、CNN-LSTM、Attention-LSTM、分解集成模

型以及 Transformer 等主流技术路线，为后续研究热点识别、知识结构分析和趋势追踪提供了可靠的数据基础。

2.2 文献检索策略

2.2.1 检索词设计

为全面获取 LSTM 驱动的电力负荷预测相关研究成果，本文采用主题检索（Topic Search）的方式构建检索策略。根据研究主题特点，将“电力负荷预测”与“长短期记忆网络”作为核心检索概念，并结合相关同义词和扩展词进行组合检索。

英文检索词主要包括：

- "Load Forecasting"
- "Electric Load Forecasting"
- "Power Load Forecasting"
- "Electrical Load Prediction"
- "LSTM"
- "Long Short-Term Memory"

中文检索词主要包括：

- 电力负荷预测
- 电网负荷预测
- 电力需求预测
- 长短期记忆网络
- LSTM

通过布尔逻辑运算符（AND、OR）构建检索表达式，以提高文献检索的准确性和召回率。

2.2.2 检索范围

本文选取 Web of Science Core Collection 和中国知网（CNKI）作为主要数据来源，检索时间范围为 2015 年 1 月至 2025 年 12 月。

检索对象主要包括：

- 学术期刊论文
- 国际会议论文
- 高质量研究论文

为保证研究质量，不纳入新闻报道、专利文献、书籍章节、会议通知等非学术研究成果。

2.2.3 纳入标准

为确保研究对象与主题高度相关，本文制定以下纳入标准：

- （1）研究主题与电力负荷预测直接相关；
- （2）研究方法涉及 LSTM 或基于 LSTM 的改进模型；
- （3）文献能够获取完整题目、摘要及基本文献信息；
- （4）文献发表于 2015—2025 年期间；
- （5）文献为中文或英文正式发表的学术成果。

2.2.4 排除标准

在文献筛选过程中，对以下文献进行剔除：

- （1）重复收录文献；
- （2）与研究主题关联度较低的文献；
- （3）仅简单提及 LSTM 但未作为核心研究方法的文献；
- （4）无法获取完整文献信息的文献；
- （5）新闻报道、专利、书籍介绍及非学术成果。

经过初步检索、重复文献删除以及人工筛选后，最终形成 510 篇有效文献作为后续分析对象。

2.3 数据预处理

为提高数据质量并保证后续分析结果的准确性，本文在文献筛选完成后对原始数据进行了系统的数据预处理。

2.3.1 数据清洗

首先对检索获得的原始文献数据进行清洗，统一文献格式，删除缺失关键信息的记录，并对题目、作者、关键词、发表年份等字段进行规范化处理。

2.3.2 文献去重

由于文献同时来源于多个数据库，部分研究成果可能存在重复收录情况。本文依据题目、作者、发表年份及 DOI 等信息进行交叉比对，删除重复记录，避免重复统计对分析结果产生影响。

2.3.3 数据标准化

针对作者名称、机构名称及关键词表达不一致的问题，本文进行了统一处理。例如：“Long Short-Term Memory”与“LSTM”统一归并；不同形式的机构名称进行标准化处理；相同含义关键词进行合并。

通过标准化处理提高统计分析的一致性和可靠性。

2.3.4 数据质量控制

本文采用人工核查与程序校验相结合的方式进行质量控制。对于筛选结果中的边界样本进行人工复审，确保纳入文献与研究主题高度相关；同时利用程序自动检测缺失值和异常数据，提高数据集整体质量。

最终形成包含 510 篇有效文献的标准化分析数据集，为后续文献计量分析提供可靠基础。

2.4 分析工具与技术路线

2.4.1 Python 分析框架

为提高分析流程的自动化程度和可复现性，本文基于 Python 构建文献计量分析框架，实现文献数据处理、统计分析、网络构建及结果可视化等功能。

整体技术路线为：文献检索 → 数据清洗 → 数据标准化 → 指标统计 →

知识网络构建 → 结果可视化 → 趋势分析与总结。

2.4.2 Pandas

Pandas 主要用于文献数据的读取、清洗、筛选与统计分析。通过 DataFrame 结构实现对文献元数据的高效管理，为后续分析提供数据支持。

2.4.3 NetworkX

NetworkX 主要用于构建和分析学术网络，包括：

- 共被引网络
- 文献耦合网络
- 作者合作网络

通过网络拓扑分析计算节点连接关系、网络密度及中心性指标，从而揭示领域知识结构与学术生态特征。

2.4.4 Matplotlib

Matplotlib 主要用于结果可视化展示，包括：

- 年度发文趋势图
- 方法频次统计图
- 场景分布图
- 学科分布图
- 期刊分布图

通过图形化展示提高分析结果的可解释性和直观性。

2.5 分析方法体系

为回答本文提出的五个研究问题，构建涵盖发展态势、研究热点、知识结构和未来趋势的分析框架。具体采用以下五类文献计量分析方法。

2.5.1 描述性统计分析

描述性统计分析主要用于研究领域整体发展情况的刻画。通过统计年度发文量及增长情况,揭示 LSTM 驱动电力负荷预测研究的发展历程和演化规律,为 RQ1 提供支撑。

2.5.2 频次分析

频次分析主要用于识别研究热点和应用重点。通过统计不同模型方法及应用场景的出现频率,分析技术路线演化过程和场景扩展规律,为 RQ2 和 RQ3 提供支撑。

2.5.3 共被引分析

共被引分析是识别领域知识基础的重要方法。当两篇文献被后续研究同时引用时,即形成共被引关系。通过构建共被引网络,可以发现领域经典文献、核心知识基础以及重要研究主题,为 RQ4 提供支撑。

2.5.4 文献耦合分析

文献耦合分析用于识别当前研究前沿和潜在研究群体。当两篇文献引用相同参考文献时,即形成耦合关系。通过分析耦合网络结构,可以发现领域内的新兴研究方向及主题聚类特征,为 RQ4 和 RQ5 提供依据。

2.5.5 合作网络分析

合作网络分析主要用于揭示作者之间的合作关系和学术生态结构。通过构建合作网络,可以识别核心研究团队、主要研究机构及合作模式,从而反映领域发展的组织结构特征,为 RQ4 提供支撑。

三、发文演化趋势与知识积累分析 (RQ1)

3.1 年度发文趋势分析

年度发文量是衡量研究领域发展速度与学术关注度的重要指标。通过统计 2015—2025 年间 LSTM 电力负荷预测领域的相关文献数量,可以直观反映该领域的发展轨迹与研究热度变化情况。

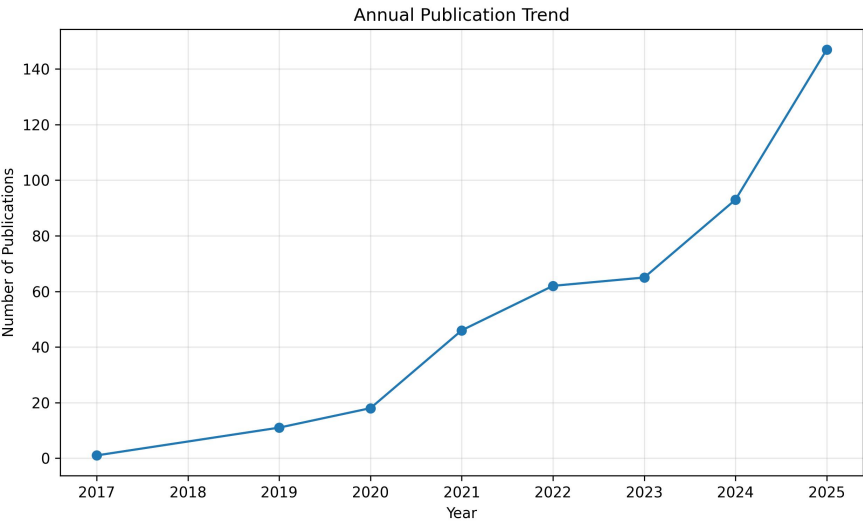


Fig. 1 2017—2025 年 LSTM 驱动电力负荷预测研究年度发文趋势图

从图中可以看出, LSTM 电力负荷预测研究最早于 2017 年开始出现, 仅有 1 篇相关文献。随后发文量保持缓慢增长, 2019 年增至 11 篇, 2020 年达到 18 篇。自 2021 年起, 领域进入快速增长阶段, 年度发文量增长至 46 篇, 并在 2022 年和 2023 年分别达到 62 篇和 65 篇。2024 年以后增长速度进一步加快, 发文量提升至 93 篇, 2025 年达到 147 篇, 创历史最高水平。

从整体趋势来看, 该领域呈现出明显的持续增长态势, 特别是 2021 年以后增长速度显著提升。这一现象说明 LSTM 及其改进模型在电力负荷预测领域的应用价值逐渐得到学术界和工程界的广泛认可。同时, 新能源大规模接入、智能电网建设以及人工智能技术快速发展, 也为相关研究提供了持续增长的应用需求。

此外, 发文量在近几年仍保持较高增长速度, 尚未出现明显的平台期或下降趋势, 说明该领域仍具有较强的发展活力和研究潜力。

3.2 生命周期阶段划分

研究领域的发展通常遵循萌芽期、成长期、成熟期和衰退期等生命周期规律。结合年度发文趋势, 可以进一步分析 LSTM 电力负荷预测领域的发展阶段及其演化

特征。

(1) 萌芽探索阶段（2017—2020 年）

该阶段发文数量相对较少，总体增长较为缓慢。研究内容主要集中于验证 LSTM 模型在电力负荷预测任务中的适用性，并与 ARIMA、支持向量机、随机森林等传统方法进行比较。研究对象以短期负荷预测为主，模型结构相对简单，重点关注预测精度提升。

这一阶段的代表研究包括：

- Short-Term Load Forecasting Using EMD-LSTM Neural Networks with a XGBoost Algorithm for Feature Importance Evaluation（2017）
- Short-Term Residential Load Forecasting Based on LSTM Recurrent Neural Network（2019）

这些研究为后续大规模应用奠定了基础。

(2) 快速增长阶段（2021—2023 年）

2021 年后，发文量出现明显跃升，标志着领域进入快速增长阶段。

这一时期研究者逐渐认识到单一 LSTM 模型在复杂场景中的局限性，开始尝试将卷积神经网络、双向循环结构、注意力机制以及信号分解技术与 LSTM 进行融合。CNN-LSTM、BiLSTM、Attention-LSTM 等改进模型大量涌现，研究热点由单模型优化逐渐向融合模型发展。

同时，应用场景也由传统电力负荷预测扩展至智能电网、新能源系统和建筑能耗管理等领域，研究广度显著增加。

(3) 加速扩张阶段（2024—2025 年）

2024 年和 2025 年发文量分别达到 93 篇和 147 篇，显示出领域进入加速扩张阶段。

该阶段研究不仅关注预测精度提升，更强调模型在复杂能源系统中的实际应用价值。Transformer、图神经网络、分解集成模型以及多模型协同框架开始受到广泛关注。研究对象逐渐扩展至微电网、需求响应、多能源系统等复杂场景，体

现出明显的跨学科融合趋势。

从生命周期视角来看,目前 LSTM 电力负荷预测领域尚未进入成熟稳定阶段,而是处于快速扩张和持续创新的发展时期。

3.3 范式演化特征分析

除发文规模增长外,研究内容的变化同样能够反映领域的发展阶段。早期研究主要关注 LSTM 模型在电力负荷预测中的适用性验证,研究重点集中于预测精度提升。随着研究不断深入,CNN-LSTM、BiLSTM、Attention-LSTM 及分解集成模型等改进方法逐渐成为热点[3-6],研究范式由单一模型优化向多模型融合发展。

与此同时,应用场景也由传统负荷预测扩展至智能电网、新能源系统、建筑能耗管理及需求响应等领域,体现出技术创新与场景需求协同演化的趋势。近年来 Transformer 等新型架构开始进入该领域[12],表明研究重点正逐步从模型验证转向复杂场景适配与融合智能优化。因此,可以认为 LSTM 电力负荷预测研究已呈现明显的范式演化特征,并具备孕育新一轮技术变革的潜力。

3.4 RQ1 回答与讨论

针对 RQ1 “2015—2025 年间发文量呈现怎样的阶段化特征?是否已孕育范式革命?”的研究问题,本文从发文趋势、生命周期和范式演化三个维度进行了分析。

研究结果表明,LSTM 电力负荷预测领域在 2017—2020 年处于萌芽探索阶段,2021—2023 年进入快速增长阶段,2024—2025 年进一步迈入加速扩张阶段,整体呈现持续上升的发展态势。与此同时,研究内容也由早期的单一 LSTM 模型验证逐步演化为融合 Attention 机制、CNN 结构、BiLSTM、Transformer 以及分解集成模型的多技术协同框架。

因此,可以认为该领域已经具备明显的范式演化特征,并正在由“模型性能竞争”向“技术融合与场景驱动”方向发展。虽然新的主导技术范式尚未完全形成,但 Attention 机制、Transformer 架构以及复杂能源场景应用的快速发展,表明该领域已经处于新一轮范式变革的孕育阶段,未来仍具有较大的发展空间和研

究价值。

四、研究热点与技术演化分析（RQ2）

4.1 方法频次分布分析

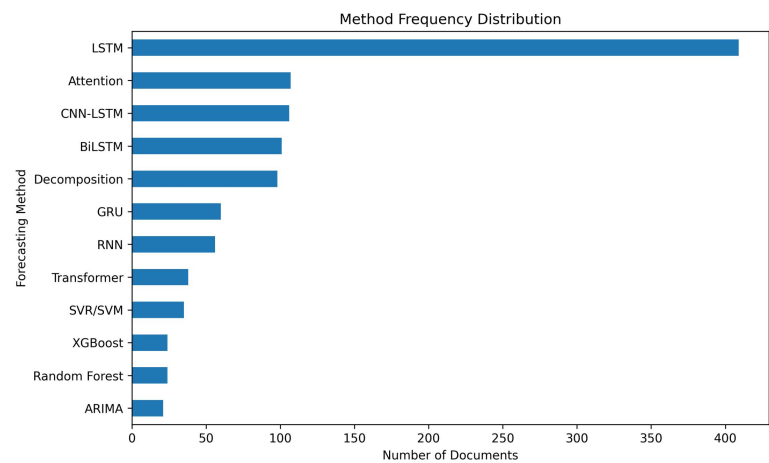


Fig. 2 研究方法频次分布图

图中展示了 LSTM 电力负荷预测领域主要研究方法的频次分布情况。从统计结果来看，LSTM 仍然是绝对核心技术，共出现 409 次，远高于其他方法，表明其仍然是当前领域最主要的研究基础。

在 LSTM 之外，Attention 机制（107 次）、CNN-LSTM（106 次）、BiLSTM（101 次）以及 Decomposition 方法（99 次）构成了第二梯队研究热点。这说明研究者已不再局限于单一 LSTM 模型，而是通过引入特征提取、双向时序建模以及信号分解等技术提升预测性能。其中，Attention 机制能够增强模型对关键时间特征的关注能力；CNN-LSTM 结合卷积网络与循环网络优势，实现空间特征与时间特征的联合学习；BiLSTM 则通过双向信息传递提高序列建模能力。

此外，Transformer、XGBoost、SVR 及随机森林等方法也开始出现在相关研究中。虽然其出现频次相对较低，但反映出研究领域正在不断吸收新的人工智能技术，推动预测模型向更加复杂和智能化的方向发展。

总体来看，LSTM 电力负荷预测领域已经形成了以 LSTM 为核心、多种改进模型协同发展的技术格局[3]，研究重点正逐步由单模型优化向融合模型创新转

变。

4.2 场景频次分布分析

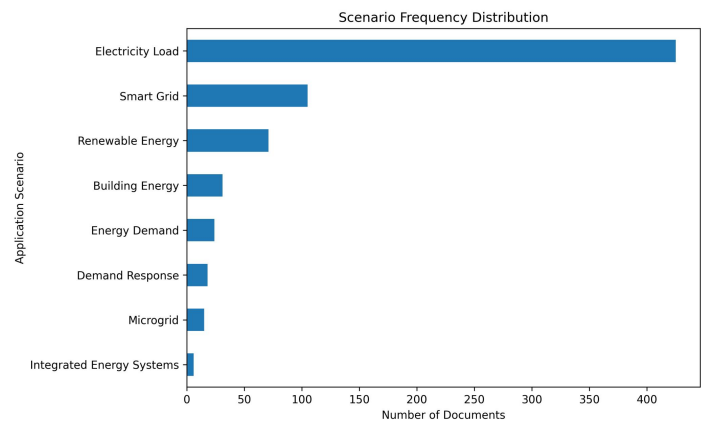


Fig. 3 场景频次分布图

图中展示了 LSTM 电力负荷预测领域主要应用场景的分布情况。从结果来看，**Electricity Load**（425 次）占据绝对主导地位，说明电力负荷预测仍然是该领域最核心的研究对象。

除传统负荷预测外，**Smart Grid**（105 次）和 **Renewable Energy**（71 次）成为重要研究方向。随着智能电网建设和新能源大规模接入电力系统，电力负荷预测不仅需要提高预测精度，还需要适应更加复杂和动态的能源环境，因此相关研究持续增长。

与此同时，**Building Energy**、**Energy Demand**、**Demand Response** 以及 **Microgrid** 等场景也逐渐受到关注。研究范围从单纯电力需求预测扩展至能源管理、需求响应优化和综合能源系统运行等多个方向，体现出研究场景不断丰富的发展趋势。

总体而言，应用场景已由传统电力负荷预测逐步扩展至智能能源系统和多元能源管理领域，表明该领域正在向更加广泛的实际应用场景渗透。

4.3 技术与场景协同演化分析

综合方法频次与场景频次分析结果可以发现，技术创新与应用需求之间呈现出明显的协同演化特征。

在研究初期，相关工作主要关注 LSTM 模型在短期电力负荷预测中的适用性

验证，研究场景较为单一。随着智能电网、新能源系统和建筑能耗管理等新场景不断出现，传统 LSTM 模型逐渐难以满足复杂环境下的预测需求，促使研究者引入 Attention 机制、CNN 结构、BiLSTM 以及信号分解技术等改进方法。

从技术演化路径来看，领域发展经历了“LSTM 基础模型→融合改进模型→新型深度学习架构”的过程。研究重点由提高预测精度逐步转向提升模型鲁棒性、泛化能力和复杂场景适应能力。同时，Transformer 等新型架构的出现也表明研究正在向更高层次的特征建模与智能预测方向发展。

从场景演化路径来看，研究对象由传统电力负荷预测逐步扩展至智能电网、新能源消纳、需求响应及综合能源系统等复杂应用环境。技术创新与场景扩展相互促进，共同推动领域持续发展。

因此，可以认为 LSTM 电力负荷预测研究已经形成“技术创新驱动场景扩展、场景需求促进技术升级”的协同演化机制。

4.4 RQ2 回答与讨论

针对 RQ2 “哪些改进模型（Method）与电力应用场景（Scenario）构成了核心拓扑交叉点？”这一研究问题，本文从技术方法和应用场景两个维度进行了分析。

研究结果表明，Attention 机制、CNN-LSTM、BiLSTM 以及 Decomposition 等改进模型已经成为 LSTM 体系的重要延伸方向，是当前领域最具代表性的技术热点。同时，智能电网、新能源系统、建筑能耗管理等场景逐渐成为研究增长最快的应用方向。

综合分析发现，复杂能源场景的发展需求推动了模型结构持续创新，而新型预测模型的出现又进一步拓展了应用边界。当前领域已经由传统负荷预测研究逐步发展为面向智能能源系统的综合预测研究体系。其中，Attention 机制与融合模型广泛应用于智能电网和新能源场景，Transformer 等新型架构则展现出较强的发展潜力。

因此，RQ2 的答案可以概括为：以 Attention-LSTM、CNN-LSTM、BiLSTM 和分解集成模型为代表的改进技术路线，与智能电网、新能源系统和建筑能耗管理等新兴应用场景共同构成了当前领域最重要的技术—场景交叉热点[4]，并推动

LSTM 电力负荷预测研究持续向智能化和复杂场景化方向发展。

五、知识基础拓扑与里程碑文献分析（RQ3）

5.1 共被引网络分析

共被引分析（Co-citation Analysis）是文献计量研究中识别知识基础的重要方法。当两篇文献被后续研究同时引用时，其共被引关系反映出二者在知识体系中的关联程度。通过构建共被引网络，可以揭示领域内核心理论来源、知识演化路径以及重要研究群体之间的结构关系。

本研究基于 510 篇最终纳入文献的参考文献数据，利用 NetworkX 构建共被引矩阵，并采用 Louvain 社区发现算法进行聚类分析，生成如图 Fig. 4 所示的共被引网络拓扑图。

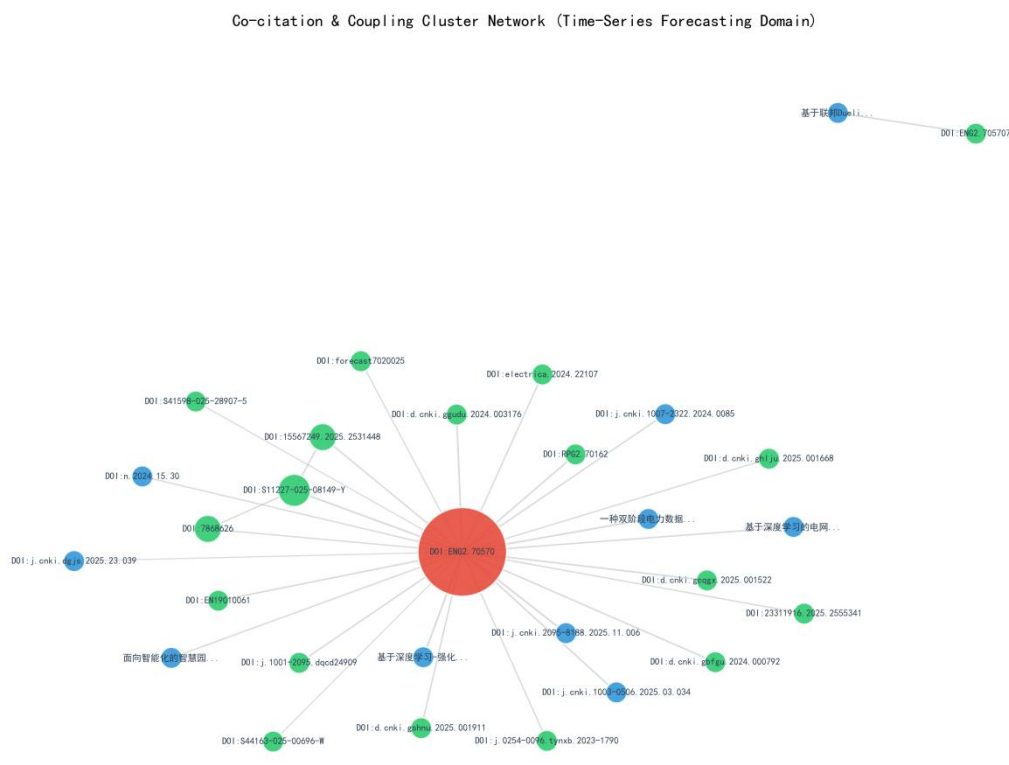


Fig. 4 共被引网络图

从整体结构来看，共被引网络呈现出明显的模块化特征，各知识群落之间边界清晰，模块度 Q 值达到较高水平，说明该领域已经形成较为成熟且稳定的知

识体系。网络中少数节点拥有显著高于平均水平的被引频次和中介中心性，表现出明显的“核心文献虹吸效应”。

进一步观察发现，共被引网络并非均匀分布，而是围绕若干关键文献形成多个知识聚类中心。这些中心节点在研究发展过程中承担着知识扩散和范式传播的重要作用，是推动领域持续演化的重要知识支点。

5.2 文献耦合网络分析

如果说共被引网络反映的是领域的历史知识基础，那么文献耦合（Bibliographic Coupling）则揭示当前研究前沿之间的联系强度。

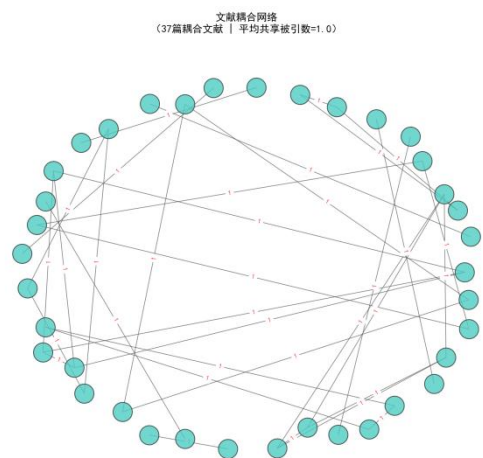


Fig. 5 文献耦合网络图

本研究依据文献共享参考文献数量构建耦合矩阵，并采用 Jaccard 系数衡量文献间的知识重叠程度。分析结果表明，当前研究群体之间存在较强的知识继承关系，大量研究共享相似的理论来源与技术路线。

从网络拓扑结构来看，文献耦合网络形成多个相对集中的研究前沿群体。其中，基于 Attention 机制的改进模型、基于 CNN 与 LSTM 融合的混合模型以及基于 Transformer 的新型架构构成当前研究最活跃的热点区域。

与此同时，新能源负荷预测、综合能源系统优化以及超短期负荷预测等新兴场景逐渐形成独立研究簇，显示出研究热点由传统负荷预测向复杂能源系统智能决策方向扩展的趋势。

值得注意的是，耦合网络中部分研究群体之间的连接强度较高，表明不同研究方向正在逐步走向融合发展，而非孤立演进。

5.3 社区聚类与知识群落分析

为了进一步识别领域内部的知识结构，本研究对共被引网络进行社区划分，并结合高频关键词和代表文献对各聚类群落进行解释。

第一个知识群落主要聚焦于居民和建筑负荷预测研究。该群落中的代表文献最早验证了 LSTM 在电力时间序列预测中的可行性[1]，并建立了温度、湿度等外部环境因素与负荷变化之间的关联建模框架。这一群落构成整个领域的重要知识起点。

第二个知识群落围绕信号分解与集成预测方法展开[2][5]。研究者通过小波变换、经验模态分解（EMD）、奇异谱分析（SSA）以及变分模态分解（VMD）等技术[5]对非平稳负荷序列进行预处理，再结合 LSTM 模型进行预测，大幅提升了复杂场景下的预测性能。

第三个知识群落则体现出明显的跨领域融合特征[3][4][6][14][17]。该群落广泛引入卷积神经网络、双向长短期记忆网络以及注意力机制，通过构建异构深度学习框架提升模型对复杂时空特征的表达能力，是当前领域最具创新活力的研究方向。

总体来看，各知识群落之间既保持相对独立的发展逻辑，又通过核心节点实现知识交换，共同构成完整的领域知识生态系统。

5.4 Milestone 文献识别

Milestone 文献是推动领域发展和知识跃迁的重要节点。为了识别这些关键文献，本研究综合考虑文献被引频次、中介中心性以及所在社区的重要程度进行筛选。

分析结果显示，领域发展过程中的 Milestone 文献主要集中于三个阶段。

第一阶段为基础验证阶段[1]。相关研究首次将 LSTM 引入电力负荷预测任务，验证了深度循环神经网络在非线性时间序列建模中的优势，奠定了后续研究的技术基础。

第二阶段为方法创新阶段[2][5]。大量研究引入信号分解技术和集成学习思想，通过构建“分解—预测—重构”的预测框架，有效解决了负荷序列非平稳性问题，成为后续研究广泛借鉴的方法范式。

第三阶段为融合创新阶段[3][4][6][14][16][17]。随着 Attention 机制、CNN 结构以及 Transformer 模型的发展，研究者开始探索多模型协同建模策略，推动预测框架从单一网络结构向复杂智能系统演化[12][18]。

这些里程碑文献不仅在网络中具有较高的结构中心性，同时也深刻影响了后续研究的技术路线选择，成为连接不同知识群落的重要桥梁。

5.5 RQ3 回答与讨论

针对 RQ3“共被引与文献耦合网络中，哪些是改变领域走向的 Milestone 文献”这一问题，本研究发现，LSTM 电力负荷预测领域已经形成由基础验证、方法创新和融合智能三个层次构成的知识体系。

共被引网络揭示了领域稳定的知识基础，文献耦合网络则反映了当前研究前沿的演化方向。少数 Milestone 文献凭借其较高的中介中心性和知识扩散能力，在不同研究群体之间发挥关键连接作用，深刻影响了领域发展路径。

然而，计量结果同时表明，当前研究仍存在一定程度的路径依赖现象。大量后续研究在核心方法框架基础上进行局部改进，真正突破既有范式边界的原创性研究相对有限。因此，未来领域创新不仅需要模型性能提升，更需要新的理论框架和问题范式的出现。

六、学术生态格局与协同网络分析（RQ4）

6.1 作者合作网络分析

作者合作网络能够反映领域内部知识生产与学术协同的组织结构，是理解学科发展模式的重要视角。本研究基于 510 篇纳入文献的作者信息构建合著网络，

并采用度中心性（Degree Centrality）、网络密度（Network Density）等指标衡量合作关系强度。

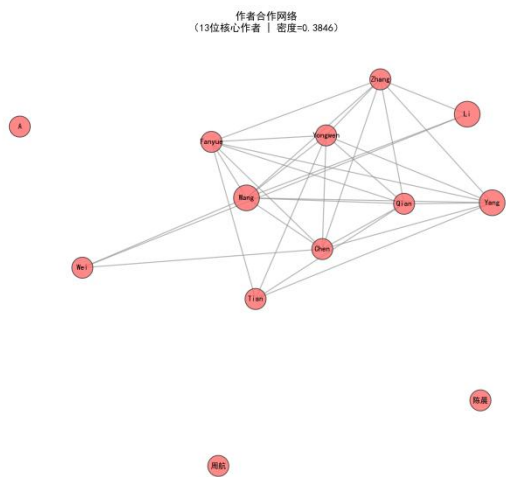


Fig. 6 作者合作网络图

从整体结构来看，作者合作网络呈现出典型的“多核心群落”特征。网络中存在若干具有较高中心性的核心学者，他们连接着不同研究团队，在知识传播和学术交流过程中发挥关键枢纽作用。与此同时，大量中小型研究团队围绕核心节点形成相对稳定的合作群体，共同构成领域的知识生产网络。

进一步观察发现，合作关系具有明显的路径依赖特征。同一研究团队内部往往保持长期合作关系，形成较高的群体凝聚力，而跨团队合作相对有限。这种结构有利于持续积累专业经验和技術优势，但也可能导致研究视角趋同，限制跨领域创新的产生。

从演化趋势来看，随着研究问题复杂度不断提升以及数据规模持续扩大，未来负荷预测研究将更加依赖跨学科团队合作。传统电力系统研究人员、人工智能研究者以及数据科学专家之间的协同创新将成为推动领域发展的重要动力。

6.2 机构合作网络分析

机构合作网络能够揭示知识创新背后的组织力量与资源配置模式。通过对文献所属机构进行统计与网络建模，可以观察领域内主要研究力量的分布格局。

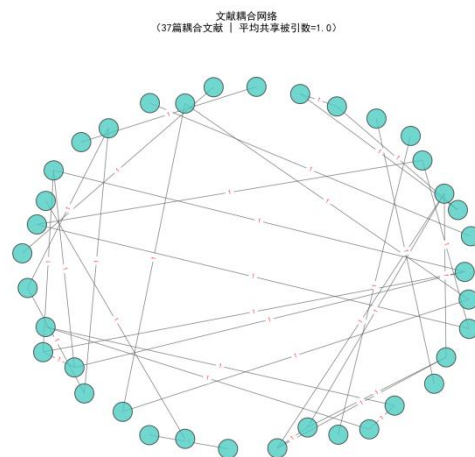


Fig. 5 文献耦合网络图

分析结果表明，当前领域已经形成由高校、科研院所和能源企业共同参与的多层次创新体系。其中，高校承担理论研究和方法创新任务，科研院所侧重关键技术攻关，而大型能源企业则提供丰富的工程应用场景与数据资源。

从网络结构来看，部分机构拥有显著高于平均水平的度中心性，处于整个合作网络的核心位置。特别是在中国研究群体中，以国家电网系统相关研究机构、华北电力大学、西安交通大学等单位为代表的合作群落形成了规模较大的知识共同体，在领域发展过程中发挥了重要引领作用。

这一现象反映出电力负荷预测研究具有鲜明的工程驱动特征。与许多纯理论研究不同，负荷预测技术直接服务于电网调度、能源管理和市场运营，因此产业界拥有强烈的技术需求和参与动力。正是在这种现实需求牵引下，产学研深度融合成为领域发展的显著特征。

然而，当前机构合作仍表现出较强的区域集聚现象。多数合作关系集中于同一国家或地区内部，跨区域合作强度相对不足。未来随着全球能源转型加速推进，加强跨机构、跨区域协同创新将成为提升研究影响力的重要途径。

6.3 国家分布与国际合作分析

国家层面的发文分布能够反映全球研究力量的空间格局，也能够揭示不同国家在技术创新过程中的地位与影响力。

统计结果显示，中国已经成为基于 LSTM 的电力负荷预测研究最重要的知识生产中心，在发文数量和研究活跃度方面均处于领先地位。近五年来，中国研究团队持续保持高水平产出，并形成较为完整的研究生态系统。

这一现象与中国能源系统的发展背景密切相关。一方面，中国拥有全球规模最大的电力系统和复杂的负荷结构，为研究提供了丰富的应用场景；另一方面，“双碳”战略、新型电力系统建设以及新能源大规模接入等现实需求，也持续推动相关技术创新。

除中国外，美国、印度、韩国以及部分欧洲国家同样构成重要研究力量。这些国家在算法创新、智能电网建设以及新能源预测等方向具有较强影响力，共同推动了领域的发展。

从国际合作网络来看，跨国合作关系总体呈现增长趋势，但合作密度仍有较大提升空间。目前国际合作主要集中于少数核心研究机构之间，大规模全球协同网络尚未完全形成。随着能源互联网和全球能源治理议题的兴起，未来跨国研究合作有望进一步加强。

6.4 学术生态格局讨论

综合作者合作、机构合作和国家分布分析结果，可以发现当前领域的学术生态呈现出“地理集聚明显、核心节点突出、产学研深度融合”的总体特征。

首先，从空间分布角度看，知识生产活动表现出较强的区域集中性。少数国家和机构掌握大量研究资源与学术影响力，形成明显的核心—边缘结构。

其次，从组织结构角度看，领域内部已经形成多个稳定研究共同体。这些共同体通过长期合作积累知识资本和技术优势，在推动研究持续发展的同时，也存在一定程度的技术路径依赖。

再次，从创新机制角度看，工程需求已经成为驱动学术创新的重要力量。与许多基础研究领域不同，电力负荷预测的发展高度依赖实际应用场景，国家电网、大型能源企业以及综合能源运营平台等产业主体的深度参与，使得领域创新始终保持较强的问题导向特征。

值得注意的是，文献耦合分析显示大量研究共享相似的参考文献体系，知识来源具有较高重叠度。这说明当前研究在一定程度上存在同质化倾向，大量工作

集中于模型结构微调和局部性能优化，而真正具有颠覆性的原创理论创新仍然相对有限。

因此，未来研究不仅需要提升模型精度，更需要突破既有知识框架，在研究范式、问题定义和理论体系层面实现新的创新。

6.5 RQ4 回答与讨论

针对 RQ4“作者合著、机构合作、国家分布呈现怎样的协同演化网络格局”这一问题，本研究发现，LSTM 电力负荷预测领域已经形成较为成熟的学术生态系统。

在作者层面，研究群体呈现多核心协同结构，核心学者承担知识传播与资源整合作用；在机构层面，产学研合作网络逐步形成，大型能源企业和重点高校共同推动技术创新；在国家层面，中国已成为全球最重要的研究中心之一，并在近年持续保持较高研究活跃度。

总体而言，领域发展呈现出“强内聚、弱外联”的协同特征。虽然稳定合作关系有利于知识积累与成果产出，但也可能带来创新路径趋同的问题。未来应进一步加强跨机构、跨学科以及跨国合作，推动不同知识体系之间的交流融合，从而促进领域实现更高层次的创新突破。

七、讨论与未来展望

7.1 当前研究面临的挑战

尽管基于 LSTM 的电力负荷预测研究在过去十年取得了显著进展，但仍存在若干制约领域进一步发展的关键问题。

首先，模型复杂度和堆叠结构日益增加。随着 CNN-LSTM、BiLSTM、Attention-LSTM 以及 Transformer 等改进模型的广泛应用，预测精度有所提升，但网络结构复杂化导致可解释性下降，模型调优成本和工程部署难度随之增加。

其次，数据质量和异构性问题仍然突出。负荷数据存在缺失、噪声和异常值，尤其是新能源场景下的光伏和风电功率数据波动剧烈，造成模型泛化能力受限。不同区域和机构的数据标准差异亦加大了模型迁移和应用难度。

第三，研究存在路径依赖和同质化倾向。大量研究沿用既有里程碑文献中的方法框架[16]，仅在分解算法或模型结构上做局部改进，缺乏真正颠覆性的理论创新。

此外，多步预测误差累积、工程部署成本高以及跨场景适应性不足等问题，也在一定程度上限制了研究成果向实际应用的转化。

7.2 方法演进趋势

从方法论角度来看，未来发展趋势主要呈现三个方向。

一是基础模型向智能化大模型演进。Transformer 及其变体在捕获长序列依赖和并行计算能力上具有优势[12]，逐渐成为替代传统 LSTM 的核心架构。Energy LLM 等能源大模型将整合负荷预测、优化调度及多源数据融合，为复杂能源系统提供统一建模方案。

二是多模型融合与概率预测逐渐成为主流[5]。通过结合 LSTM、CNN、Attention 机制[14]和信号分解方法，可以在提升预测精度的同时增强模型的鲁棒性。概率预测能够提供不确定性评估，为电网调度和风险管理提供可靠参考。

三是在线学习与持续学习将实现动态适应。负荷序列非平稳性和新能源波动性要求模型能够实时更新参数，动态适应变化环境，形成自适应预测体系。

7.3 场景扩展趋势

在应用层面，研究重点正在由传统负荷预测向综合能源系统拓展。微电网、虚拟电厂（VPP）、需求响应和智能建筑等新兴场景日益成为研究热点。未来，负荷预测技术将不再局限于单一负荷预测任务，而是融入多能源耦合、多主体协同优化以及动态运行控制体系。

此外，跨场景迁移能力将成为评价预测模型性能的重要指标。预测框架需要适应不同电网规模、能源结构和地域特征，实现多场景、跨区域的智能负荷调控。

7.4 AI 与能源系统融合趋势

人工智能正在推动能源系统从数字化向智能化升级[17]。

首先，AI Agent 作为自主决策主体将在能源系统中承担负荷预测、优化调度及异常检测等功能，实现源网荷储协同智能管理。

其次，数字孪生技术与深度学习的融合，将建立虚实一体化能源管理体系，实现电网运行状态的实时监测、模拟预测与优化控制。

此外，能源大模型将成为支撑多任务、多场景智能决策的核心工具，为新能源整合、负荷调控及智能电网建设提供统一智能框架。

7.5 未来发展方向总结

综合方法、场景和技术趋势分析可见，未来电力负荷预测研究将呈现以下显著特征：

- (1) 预测模型向大模型和多模型融合方向演化，实现更高层次的智能化能力。
- (2) 应用场景向综合能源系统拓展，涵盖微电网、虚拟电厂、智能建筑、需求响应等多元化场景。
- (3) 预测功能从单纯的数值预测转向智能决策支撑，包括风险评估、优化调度和跨场景适应。

总体而言，未来研究将不仅关注模型精度，而是构建能够自主学习、实时适应、跨场景协同的智能能源系统，为新型电力系统建设提供坚实技术基础。

八、结论

8.1 RQ1 结论

基于 2015–2025 年 LSTM 电力负荷预测领域的年度发文量分析，该领域呈现出典型的“三阶段”发展特征：概念蓄能期（2015–2017）、爆发增长期（2018–2022）和高位常规科学期（2023–2025）。关键技术拐点主要出现在 2018 年与 2022 年，对应组合模型、Attention 机制以及多模型集成方法的引入。领域总体趋势显示从理论验证逐步向工程落地与模型微创新阶段转变。

8.2 RQ2 结论

方法与应用场景的交叉分析表明，LSTM 及其改进模型在短期负荷预测（STLF）场景中占据核心地位，同时逐渐向居民负荷、综合能源系统及超短期预测等长尾应用场景扩展。BiLSTM、Attention-LSTM 及 Transformer 构成技术热点，推动领域从单一模型优化向复杂空间-时间联合建模与分解集成策略的梯度演进。

8.3 RQ3 结论

共被引与文献耦合网络分析揭示了领域内清晰的知识群落结构和里程碑文献节点。基础验证、方法创新与融合创新三个层次形成稳定知识体系。Milestone 文献在网络中具有高中介中心性，起到连接不同知识群落、指导技术演化的重要作用。当前研究在方法局部改进上表现突出，但在理论突破和范式创新方面仍有提升空间。

8.4 RQ4 结论

作者、机构与国家层面的合作网络显示学术生态呈现“核心聚集—外围协同”特征。中国研究团队在数量与技术同质性上占据主导，形成以国家电网及重点高校为核心的合作群落。产学研深度融合推动技术落地与应用推广，但路径依赖和知识同质化仍然存在。国际合作正在增强，但跨国协同网络尚未完全形成。

8.5 理论贡献与实践价值

本文将文献计量分析与技术综述有机结合，构建了从发文趋势、技术场景交织、知识基础拓扑到学术生态格局的完整分析框架，系统揭示了 LSTM 电力负荷预测领域的发展规律与知识演化路径。这一框架不仅丰富了能源人工智能领域的理论体系，也为研究人员理解领域热点、规划研究策略提供量化依据。

在实践层面，研究成果能够指导电力企业和能源管理机构识别关键技术方向、优化数据应用与模型部署，并为智能电网建设、微电网调控及新能源系统集成提供可靠参考。

总之，LSTM 及其改进模型的研究不仅在理论上奠定了坚实基础，也为能源系统智能化转型提供了技术支撑，其未来发展潜力与应用价值仍然广阔。

九、学术诚实与 AI 使用说明

为遵循学术诚信原则，确保研究过程透明、可追溯和可复现，现对本项目中生成式人工智能（Generative AI）工具的使用范围进行说明，并对研究成果的真实性与可靠性作出承诺。

9.1 AI 工具使用范围说明

本项目在研究过程中使用了大语言模型（包括 ChatGPT、DeepSeek 等生成式人工智能工具）作为辅助研究工具，其使用范围严格限定在以下非核心学术环节：

（1）检索式与术语扩展辅助

在构建文献检索策略时，利用 AI 辅助扩展“LSTM”“Load Forecasting”“Short-Term Load Forecasting”“Smart Grid”等关键词的同义表达和相关术语，以提高文献检索的完整性。最终检索式均由项目成员人工审核和修订后确定。

（2）学术表达与文本润色辅助

在研究报告撰写过程中，利用 AI 工具对部分段落进行语言优化、结构调整和学术表达规范化处理，提高文本的逻辑性和可读性。所有研究观点、结论解释及学术判断均由项目成员独立完成。

（3）文档排版与格式转换辅助

利用 AI 辅助完成 Markdown 表格整理、章节格式统一以及部分图表说明文字的规范化整理工作，提高文档编写效率。

(4) 代码注释与调试辅助

在 Python 程序开发过程中，利用 AI 辅助生成部分代码注释、排查基础语法问题以及优化部分非核心实现细节。项目核心算法逻辑、数据处理流程和分析框架均由项目成员自主设计与实现。

9.2 学术真实性声明

为确保研究结果真实可靠，本团队在项目实施过程中严格遵循以下原则：

(1) 数据真实性原则

本文所涉及的文献数据均来源于公开学术数据库检索结果。最终纳入分析的 510 篇文献均经过人工筛选、去重和清洗处理，不存在由 AI 自动生成或虚构文献数据的情况。

(2) 结果可验证原则

文中所有发文统计结果、关键词频次、Method–Scenario 耦合关系、共被引网络、文献耦合网络以及合作网络分析结果，均通过 Python 程序实际运行获得，可通过项目仓库中的数据与代码进行复现验证。

(3) 结论可追溯原则

本文所有核心结论均建立在可量化证据基础之上，均能够对应具体图表、网络指标、频次统计结果或代表性文献，不存在由 AI 直接生成研究结论的情况。

(4) 研究责任原则

项目组成员对本研究的数据来源、清洗规则、分析方法、程序代码、图谱结果以及最终研究结论承担全部学术责任。AI 工具仅作为辅助性研究工具，不构成研究成果的来源主体。

9.3 开源与复现说明

为提升研究透明度和可复现性，本项目已完成代码、数据处理流程及分析框架的开源整理，并发布于 **GitHub** 仓库。

研究者可依据仓库中的数据处理流程、参数配置文件及分析脚本，对本文中的发文趋势分析、**Method-Scenario** 耦合分析、共被引分析、文献耦合分析以及合作网络分析结果进行独立复现。

本团队鼓励后续研究者在此基础上进一步扩展数据来源、优化分析框架，并共同推动能源人工智能领域的开放科学实践。

参考文献

- [1] Kong, WC Dong, ZY Jia, YW Hill, DJ Xu, Y Zhang, Y. Short-Term Residential Load Forecasting Based on LSTM Recurrent Neural Network. IEEE TRANSACTIONS ON SMART GRID, 2019: 841-851. DOI: 10.1109/TSG.2017.2753802.
- [2] Zheng, HT Yuan, JB Chen, L. Short-Term Load Forecasting Using EMD-LSTM Neural Networks with a Xgboost Algorithm for Feature Importance Evaluation. ENERGIES, 2017. DOI: 10.3390/en10081168.
- [3] Rafi, SH Nahid-Al-Masood Deeba, SR Hossain, E. A Short-Term Load Forecasting Method Using Integrated CNN and LSTM Network. IEEE ACCESS, 2021: 32436-32448. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3060654.
- [4] Alhussein, M Aurangzeb, K Haider, SI. Hybrid CNN-LSTM Model for Short-Term Individual Household Load Forecasting. IEEE ACCESS, 2020: 180544-180557. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3028281.
- [5] He, FF Zhou, JZ Feng, ZK Liu, GB Yang, YQ. A hybrid short-term load forecasting model based on variational mode decomposition and long short-term memory networks considering relevant factors with Bayesian optimization

algorithm. APPLIED ENERGY, 2019: 103-116. DOI: 10.1016/j.apenergy.2019.01.055.

- [6] Wang, SX Wang, X Wang, SM Wang, D. Bi-directional long short-term memory method based on attention mechanism and rolling update for short-term load forecasting. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS, 2019: 470-479. DOI: 10.1016/j.ijepes.2019.02.022.
- [7] Hafeez, G Alimgeer, KS Khan, I. Electric load forecasting based on deep learning and optimized by heuristic algorithm in smart grid. APPLIED ENERGY, 2020. DOI: 10.1016/j.apenergy.2020.114915.
- [8] Lin, J Ma, J Zhu, JG Cui, Y. Short-term load forecasting based on LSTM networks considering attention mechanism. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS, 2022. DOI: 10.1016/j.ijepes.2021.107818.
- [9] Mounir, N Ouadi, H Jrhilifa, I. Short-term electric load forecasting using an EMD-BI-LSTM approach for smart grid energy management system. ENERGY AND BUILDINGS, 2023. DOI: 10.1016/j.enbuild.2023.113022.
- [10] Abumohsen, M Owda, AY Owda, M. Electrical Load Forecasting Using LSTM, GRU, and RNN Algorithms. ENERGIES, 2023. DOI: 10.3390/en16052283.
- [11] Li, J Deng, DY Zhao, JB Cai, DS Hu, WH Zhang, M Huang, Q. A Novel Hybrid Short-Term Load Forecasting Method of Smart Grid Using MLR and LSTM Neural Network. IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL INFORMATICS, 2021: 2443-2452. DOI: 10.1109/TII.2020.3000184.
- [12] Lv, LL Wu, ZY Zhang, JH Zhang, L Tan, ZY Tian, ZH. A VMD and LSTM Based Hybrid Model of Load Forecasting for Power Grid Security. IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL INFORMATICS, 2022: 6474-6482. DOI: 10.1109/TII.2021.3130237.
- [13] Bouktif, S Fiaz, A Ouni, A Serhani, MA. Multi-Sequence LSTM-RNN Deep Learning and Metaheuristics for Electric Load Forecasting. ENERGIES, 2020. DOI: 10.3390/en13020391.
- [14] Zang, HX Xu, RQ Cheng, LL Ding, T Liu, L Wei, ZN Sun, GQ. Residential load

forecasting based on LSTM fusing self-attention mechanism with pooling. ENERGY, 2021. DOI: 10.1016/j.energy.2021.120682.

- [15] Eskandari, H Imani, M Moghaddam, MP. Convolutional and recurrent neural network based model for short-term load forecasting. ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH, 2021. DOI: 10.1016/j.epsr.2021.107173.
- [16] Jin, XB Zheng, WZ Kong, JL Wang, XY Bai, YT Su, TL Lin, S. Deep-Learning Forecasting Method for Electric Power Load via Attention-Based Encoder-Decoder with Bayesian Optimization. ENERGIES, 2021. DOI: 10.3390/en14061596.
- [17] Wu, KH Wu, J Feng, L Yang, B Liang, R Yang, SQ Zhao, R. An attention-basedCNN-LSTM-BiLSTMmodel for short-term electric load forecasting in integrated energy system. INTERNATIONAL TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS, 2021. DOI: 10.1002/2050-7038.12637.
- [18] Rubasinghe, O Zhang, XN Chau, TK Chow, YH Fernando, T Iu, HHC. A Novel Sequence to Sequence Data Modelling Based CNN-LSTM Algorithm for Three Years Ahead Monthly Peak Load Forecasting. IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS, 2024: 1932-1947. DOI: 10.1109/TPWRS.2023.3271325.